ÁGORA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Neurodetectives

Autores: Grupo H *Docente: Nathalie Garcia*
Curso: Bases Morfofuncionales Semestre: Segundo

Introducción

Es una estrategia didáctica basada en la resolución de misterios neuroanatómicos mediante pistas, hipótesis y croquis anatómicos, promoviendo el aprendizaje activo y colaborativo.

Marco Teorico

La neuroanatomía funcional relaciona las estructuras del sistema nervioso con sus funciones. Su aprendizaje mediante estrategias de gamificación y resolución de problemas favorece el razonamiento, la participación y la integración de conocimientos..

Objetivos

Favorecer la comprensión de estructuras y sistemas neuroanatómicos relacionados con el movimiento humano mediante la búsqueda, selección, síntesis y comunicación de información académica, integrando ubicación, conexiones, función y posibles manifestaciones asociadas a su alteración.

Metodología de Producción y Datos

Se organizaron cinco subgrupos, cada uno encargado de elaborar una cartilla física con pistas progresivas, fichas de respuesta, sobres y croquis anatómicos. La dinámica comprende cuatro momentos: pistas, formulación de hipótesis, ubicación y verificación

Resultados de la cartilla

Se proyecta la elaboración de cinco cartillas físicas que se integrarán en un único recurso académico: el Atlas colectivo de neuroanatomía funcional, acompañado de una representación digital.

Conclusión

integra investigación, gamificación y aprendizaje colaborativo para facilitar el reconocimiento de estructuras neuroanatómicas y fortalecer la comprensión de su organización y función.

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR

ÁGORA

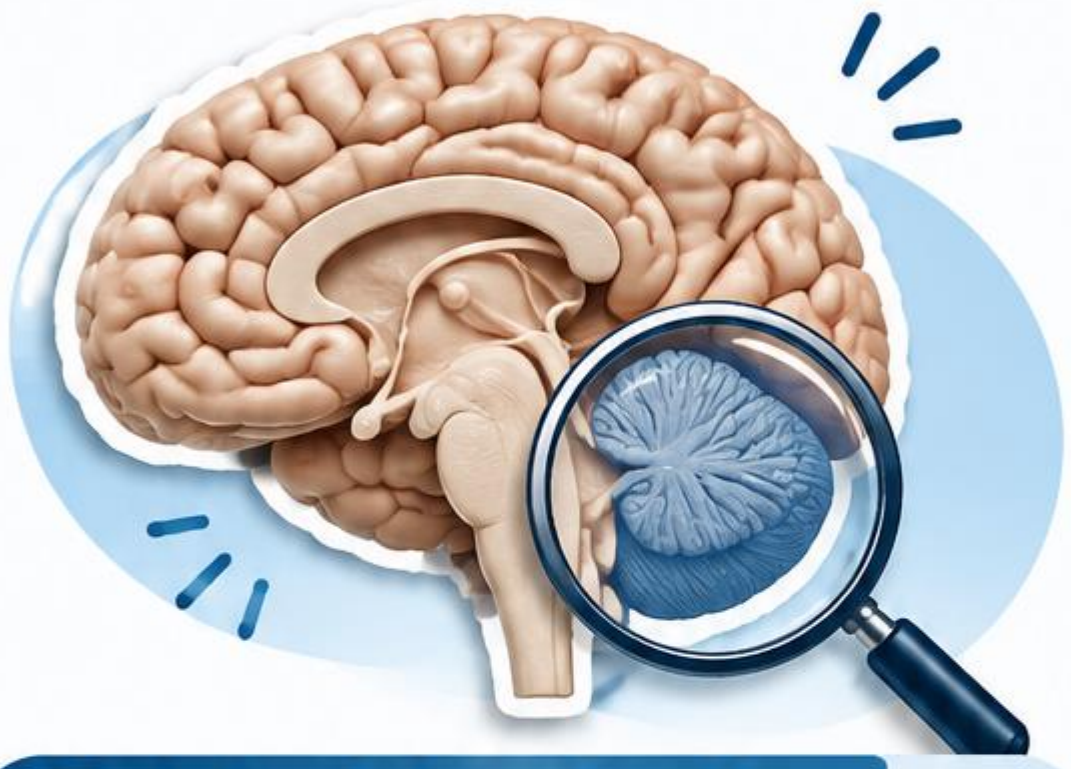
USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

NEURODETECTIVES

Explora, analiza y resuelve misterios neuroanatómicos



¿Qué es?

Es una actividad de investigación y aprendizaje basada en la resolución de **misterios neuroanatómicos.**

Propósito

Fortalecer el aprendizaje de la neuroanatomía funcional mediante la formulación de hipótesis, la integración de pistas y la ubicación de estructuras y sistemas del sistema nervioso.

Dinámica de investigación

Pistas
Analiza la información disponible.

Hipótesis
Formula una posible respuesta.

Ubicación
Localiza la estructura o sistema en el croquis anatómico.

Verificación
Confirma tu respuesta con la ficha de investigación.



Las cinco cartillas elaboradas por los subgrupos conformarán un único producto colectivo de la clase:

Atlas colectivo de neuroanatomía funcional

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Propósito de la actividad

Favorecer la comprensión de estructuras y sistemas neuroanatómicos relacionados con el **movimiento humano** mediante la búsqueda, selección, síntesis y comunicación de información académica, integrando:



- **Ubicación**
- **Conexiones**
- **Función**
- Posibles manifestaciones asociadas a su alteración

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

¿Cómo se juega?

Cada investigación plantea un **misterio neuroanatómico** que deberá resolverse mediante cinco pistas progresivas. Los participantes analizarán la información, formularán una hipótesis y localizarán la estructura en el croquis anatómico. Finalmente, abrirán el sobre de respuesta para comprobar su hipótesis.

La dinámica en cuatro pasos

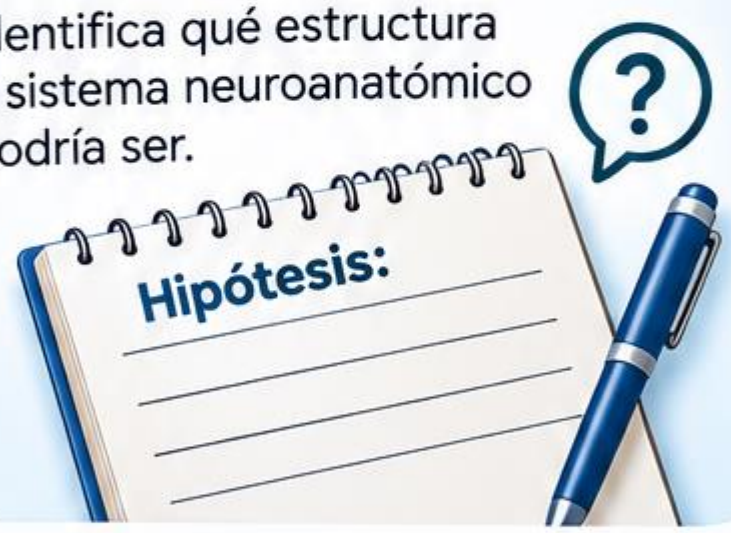
1 Descubre las pistas

Abre el sobre de pistas y analiza la información progresivamente.



2 Formula tu hipótesis

Identifica qué estructura o sistema neuroanatómico podría ser.



3 Ubica la estructura

Señala su localización en el croquis anatómico utilizando el código correspondiente.



4 Comprueba tu respuesta

Abre el sobre de respuestas y verifica tu hipótesis.



ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

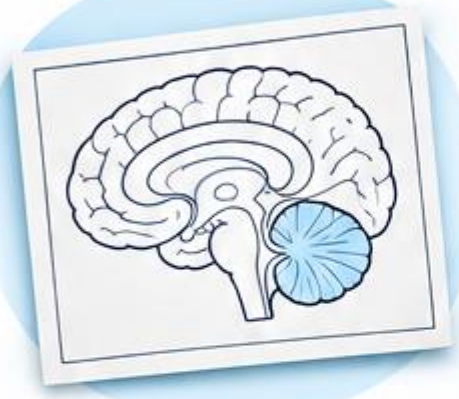
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Elementos del juego

Materiales que componen ***NEURODETECTIVES*** y permiten resolver los misterios **neuroanatómicos.**

Materiales por subgrupo

Se elaboran una sola vez



Croquis anatómico

Representación gráfica para localizar las estructuras investigadas.

1 por subgrupo



Marcadores de ubicación

Permiten señalar en el croquis la estructura identificada mediante su código.

Por subgrupo

Materiales por investigación

Se elaboran y repiten en cada misterio



Fichas de pistas

Cinco tarjetas con información progresiva que orienta la resolución del misterio.

5 por investigación



Sobre de pistas

Contiene las cinco fichas correspondientes a cada investigación.

1 por investigación



Ficha de respuesta

Presenta la solución del misterio y la información para comprobar la hipótesis.

1 por investigación



Sobre de respuesta

Guarda la ficha de solución y se abre después de ubicar la estructura.

1 por investigación

¿Cómo se integran en una investigación?



Sobre de pistas (5 fichas) → **Formulación de hipótesis** → **Ubicación en el croquis anatómico** (con marcador) → **Sobre de respuesta** (ficha de verificación)

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA



Comienza el recorrido por el sistema nervioso

A continuación, se presentan las estructuras y los componentes del sistema nervioso abordados mediante las pistas y actividades del juego.

Ruta temática del juego

- Corteza cerebral
- Cerebelo y ganglios basales
- Tronco encefálico y pares craneales
- Diencéfalo
- Irrigación cerebral
- Sistema periférico

Propósito del recorrido

Integrar y relacionar los principales componentes del sistema nervioso a partir del reconocimiento, la ubicación y la resolución de pistas.

ÁGORA

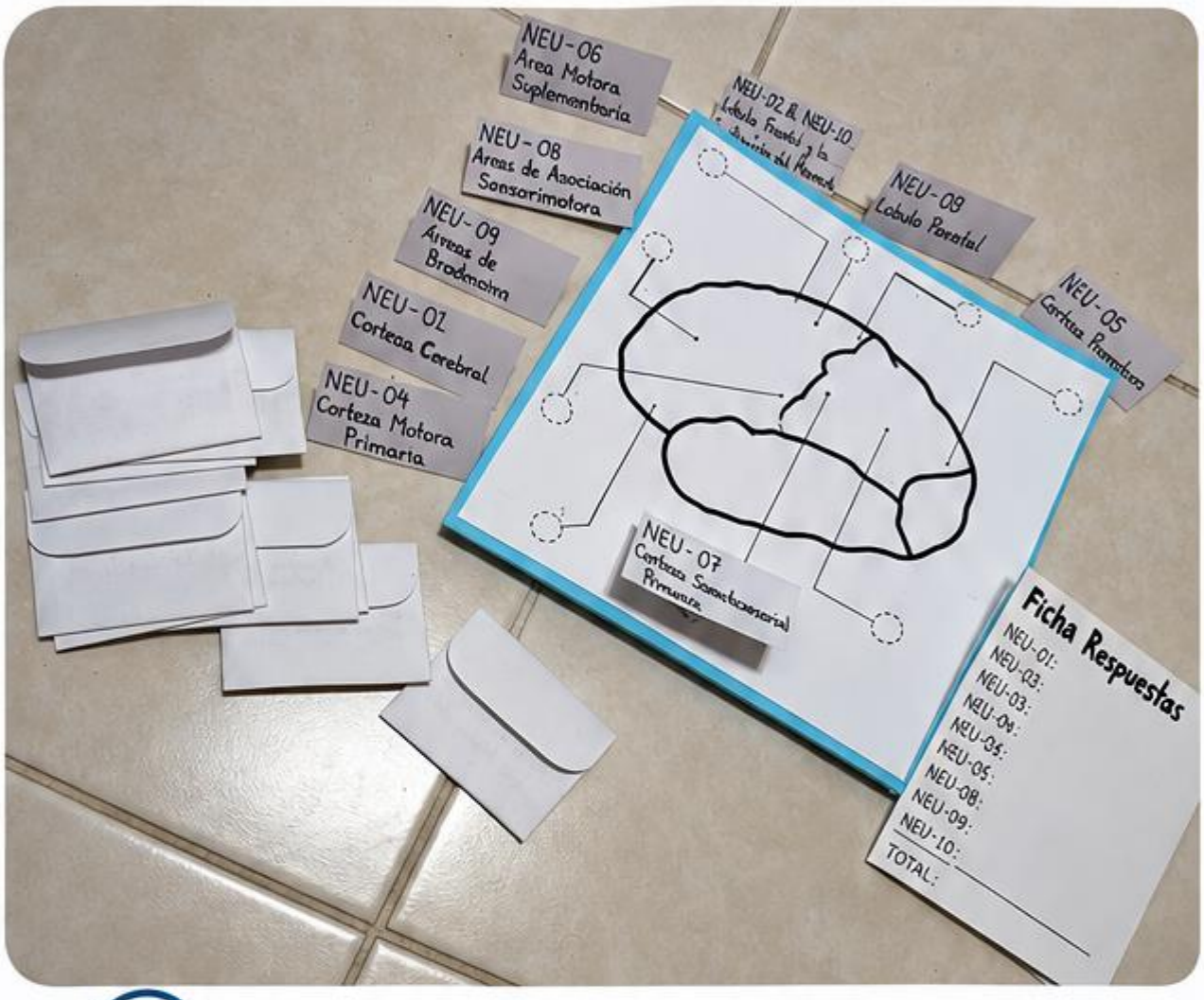
USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Corteza cerebral y organización del movimiento

Las áreas de la corteza cerebral integran, planifican y ejecutan el movimiento, permitiendo una acción voluntaria, coordinada y adaptativa.



Áreas corticales relacionadas

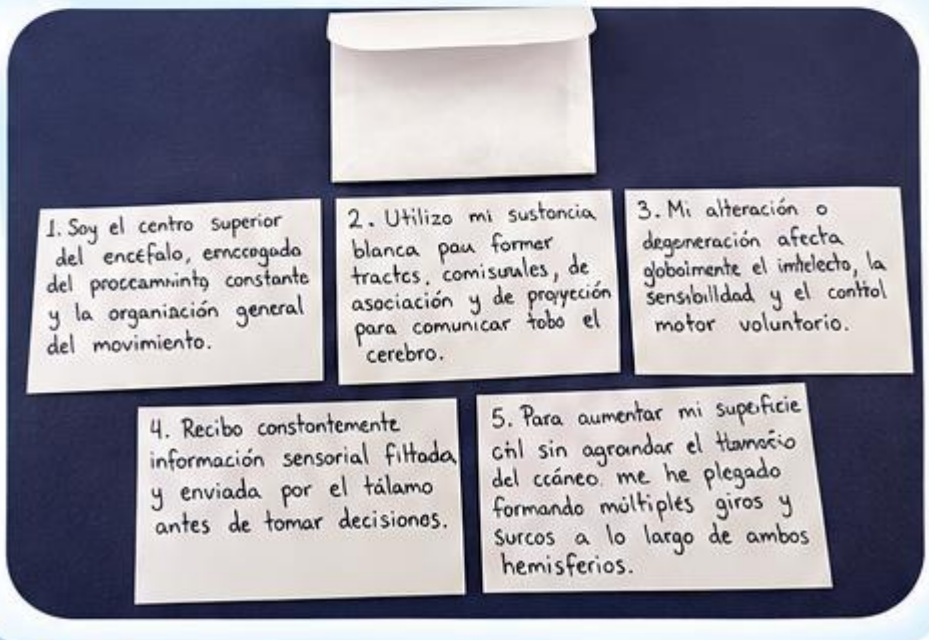
Corteza motora primaria (Área 4)
Ejecuta el movimiento voluntario.

Corteza premotora (Área 6 lateral)
Planifica y selecciona patrones motores.

Área motora suplementaria (Área 6 medial)
Organiza secuencias y coordinación bimanual.

Lóbulo parietal (Áreas de asociación somatosensorial)
Integra la información sensorial para guiar el movimiento.

Pistas del misterio





Marcadores de ubicación

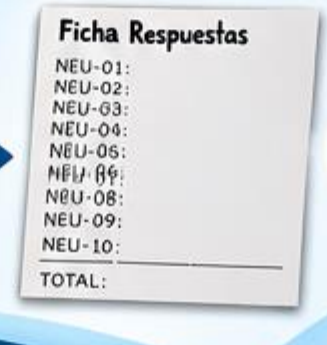


Sobres de pistas

Resolución del misterio



Sobre de respuesta →



Ficha de respuesta

ÁGORA

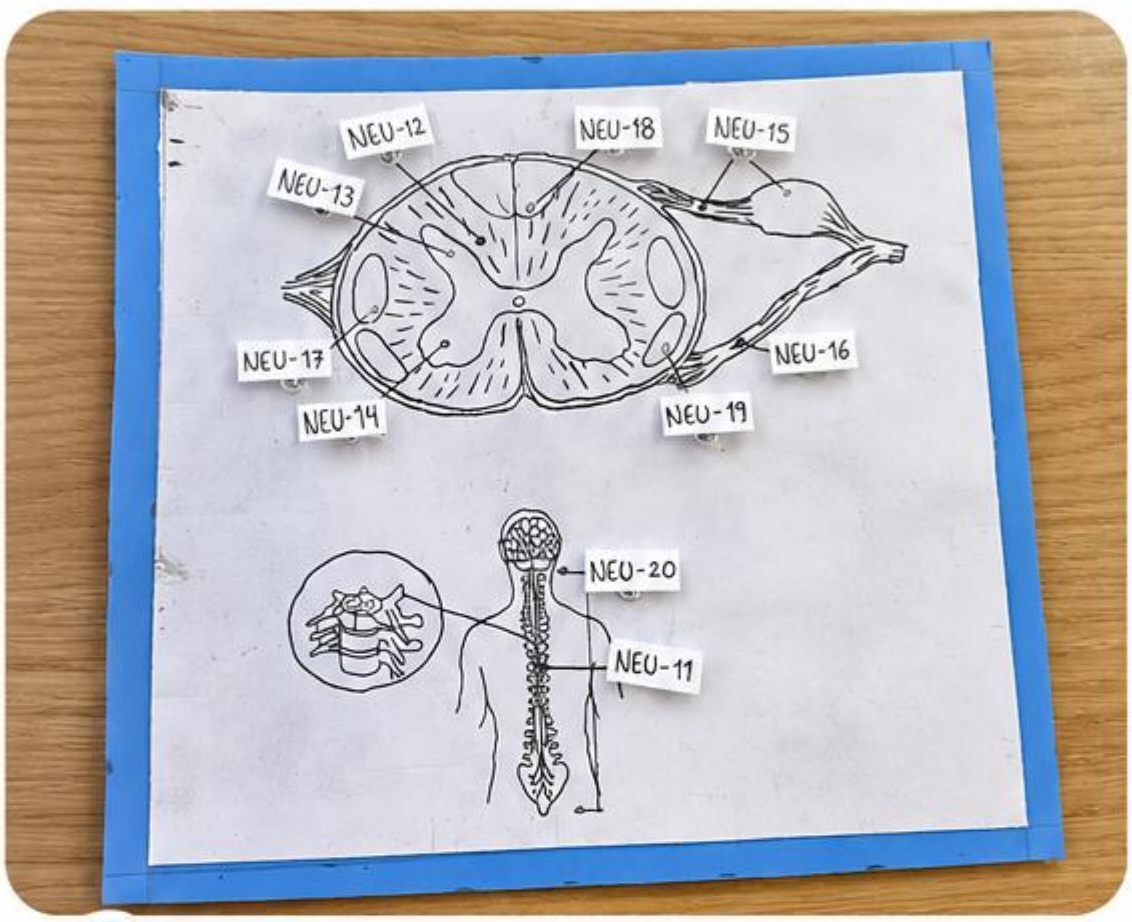
USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Médula espinal y vías

Estructura del sistema nervioso central que conduce, integra y modula la información sensitiva y motora a través de vías ascendentes y descendentes.



Funciones principales

Conducción
Transmite información sensitiva (ascendente) y motora (descendente).

Integración
Procesa respuestas reflejas y modula la actividad motora.

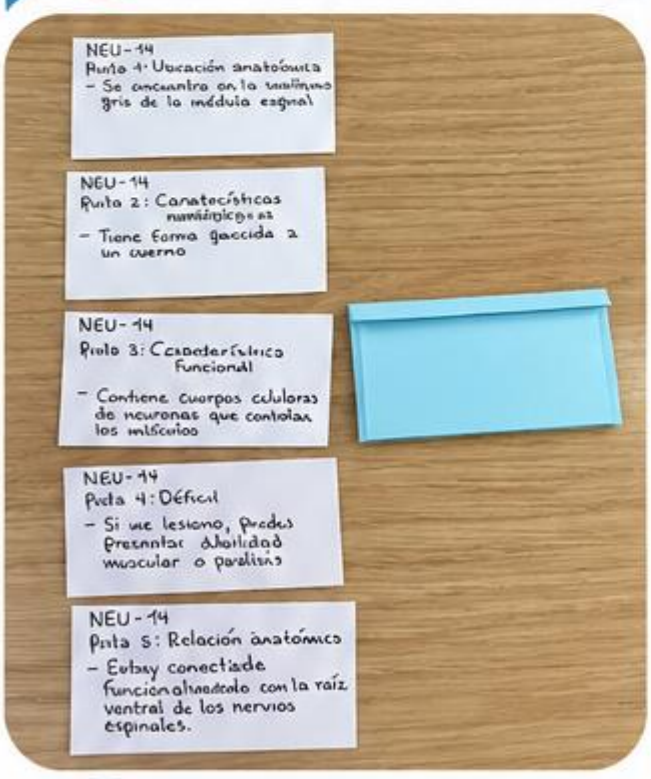
Organización
Se divide en segmentos que relacionan estructuras y funciones corporales.

Vías principales

Vías ascerlentes
Conducen información sensitiva (tacto, propiocepción, dolor y temperatura) hacia el encéfalo.

Vías descendentes
Llevan órdenes motoras del encéfalo hacia la médula espinal.

Pistas del misterio





Desarrollo del juego

Palabras clave

- Médula espinal
- Vías ascendentes
- Vías descendentes
- Segmentos medulares
- Reflejo

Materiales del juego



Croquis anatómico



Marcadores de ubicación



Sobres de pistas



Sobre de respuesta

ÁGORA

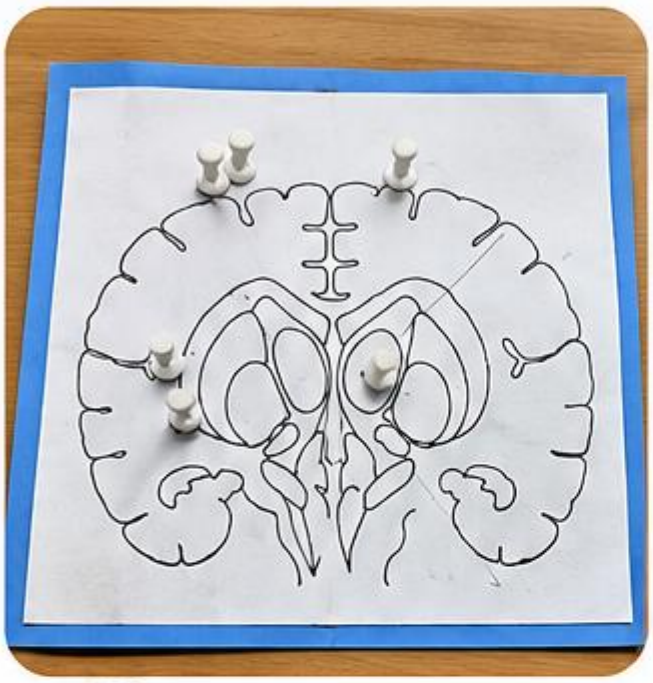
USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

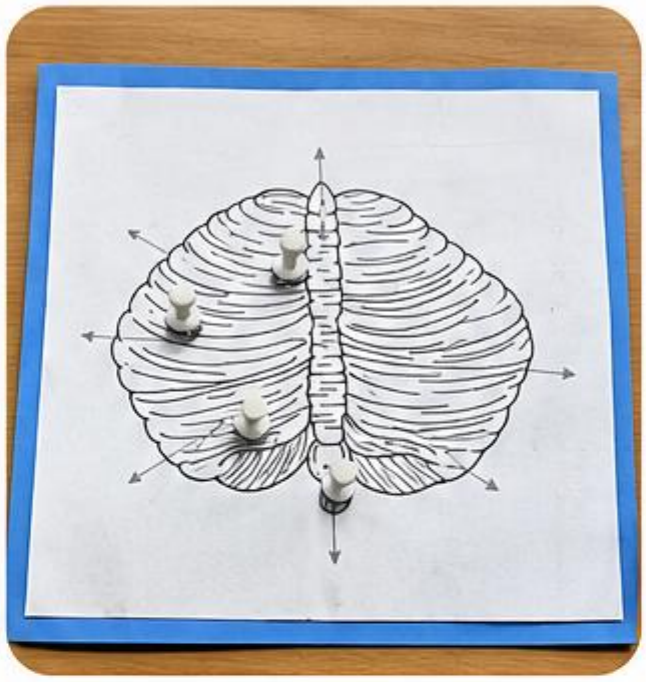
Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Cerebelo y ganglios basales

Estructuras subcorticales que regulan la coordinación, el control, la precisión y la modulación del movimiento.





Funciones clave

Cerebelo

Coordina y ajusta el movimiento, el equilibrio y el aprendizaje motor.

Ganglios basales

Inician, modulan y seleccionan los programas motores.

Pistas del misterio

Si la Primera se daña Aparece temblor en reposo rigidez y lentitud al moverse si la Segunda se daña producen movimientos bruscos e involuntarios en un solo lado del cuerpo

Son dos estructuras que forman parte de los gangiios basales Aunque están en zonas distintas una en el mesencéfalo y otra justo encima, en la parte sea baja del diencefalo.

Una facilita y suaviza el movimiento, la otra frena los nevenentos qunbag fuabgan" Junta s parr qó trabgicui junra ordenada y Precisa.

Una Produce un Neurotransmisor esencial para el movimiento y si se divide en dos porciones, la di. tiene neucónes e xciiadoñ y se conectan en el globo Pálido.

Una ayuda a iniciar y Mantener la fiudez del movimiento la otra regula qye n apro aercan espasmos o sacudidas estrañas se complementan.

Marcadores y estructuras



Materiales del juego



Croquis anatómicos



Marcadores de ubicación



Sobre de pistas



Sobre de respuesta

Palabras clave

- Cerebelo
- Ganglios basales
- Coordinación
- Modulación motora
- Control del movimiento

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

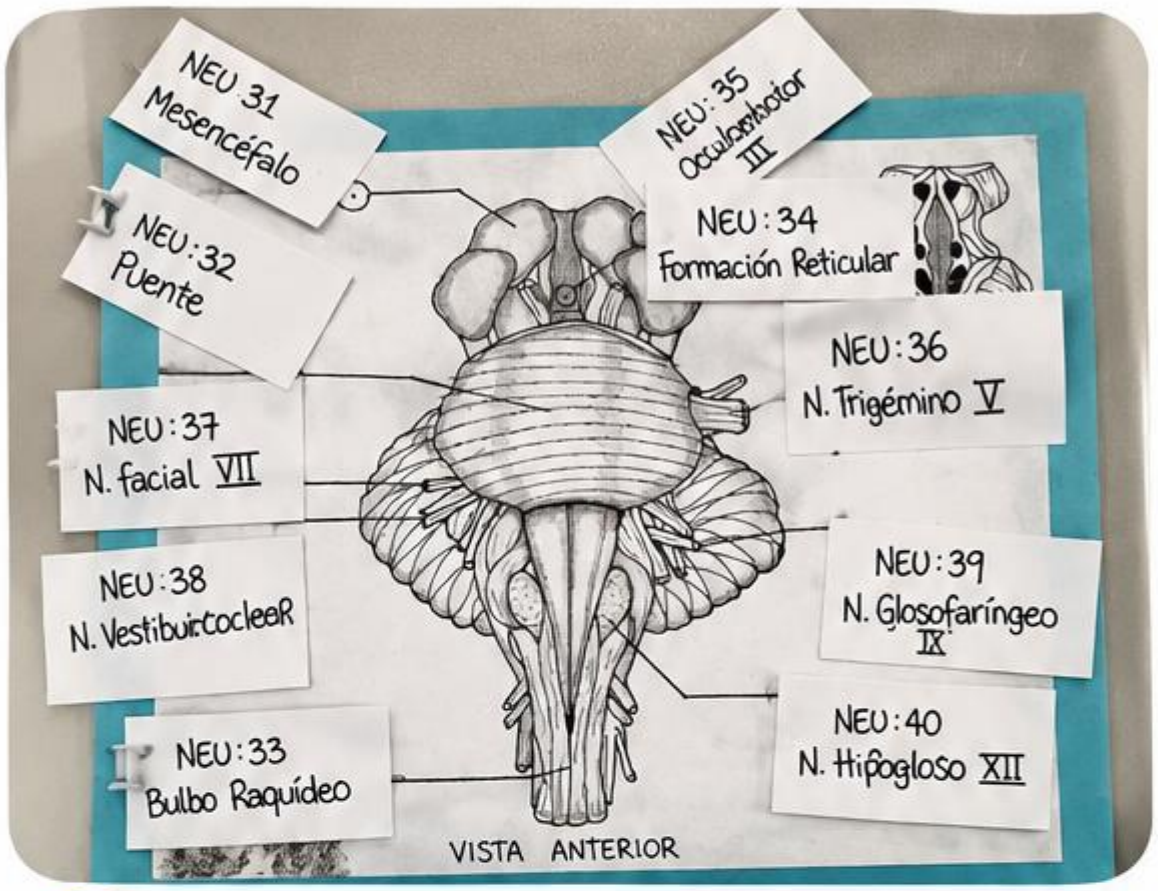
Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA



Tronco encefálico y pares craneales

Estructura del sistema nervioso central que conecta el encéfalo con la médula espinal y alberga los núcleos de la mayoría de los pares craneales.



Estructuras principales

Mesencéfalo
Regula reflejos visuales y auditivos (III y IV).

Puente
Conecta estructuras y participa en la modulación de la actividad motora (V–VIII).

Bulbo raquídeo
Controla funciones vitales y alberga núcleos de los pares IX, X, XI y XII.

Marcadores de ubicación



Pistas del misterio

Si la primera se daña aparece temblor en reposo rigidez y lentitud al moverse si la segunda se daña producen movimientos bruscos e involuntarios en un solo lado del cuerpo

Son dos estructuras que forman parte de los ganglios basales Aunque están en zonas distintas una en el mesencefalo y otra justo encima, en la parte sea baja del diencéfalo.

Una facilita y suaviza el movimiento, la otra frena los movimientos que no son necesarios ambas trabajan juntas para que la acción sea ordenada y precisa.

Una Produce un Neurotransmisor esencial para el movimiento y si se divide en dos porciones, la otra tiene neuronas excitadora y se conectan en el globo pálido.

Una ayuda a iniciar y Mantener la fluidez del movimiento la otra regula que no aparezcan espasmos o sacudidas extrañas se complementan.

Pares craneales relacionados



- III. Oculomotor
- V. Trigémino
- VII. Facial
- VIII. Vestibulococlear
- IX. Glosofaríngeo
- XII. Hipogloso

Materiales del juego



Croquis anatómico



Tarjetas de pistas



Sobre de pistas



Sobre de respuesta

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

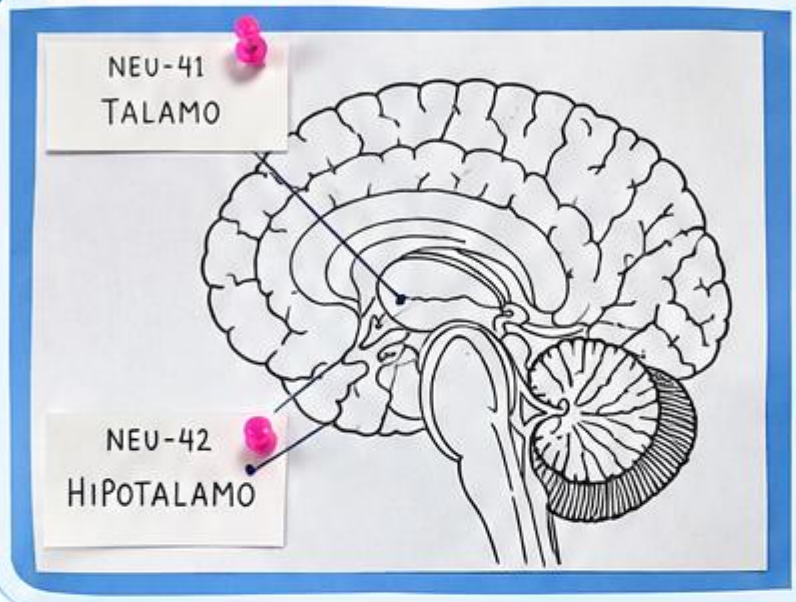
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA



Diencéfalo, irrigación cerebral y sistema periférico

Estructuras y sistemas que integran, nutren y conectan el encéfalo con el resto del cuerpo.

Diencéfalo



Pistas (NEU-41 y 42)

Una gran masa ovoide que divide el encéfalo en una lámina en forma de "Y".

Conecta con la corteza por las radiaciones talámicas.

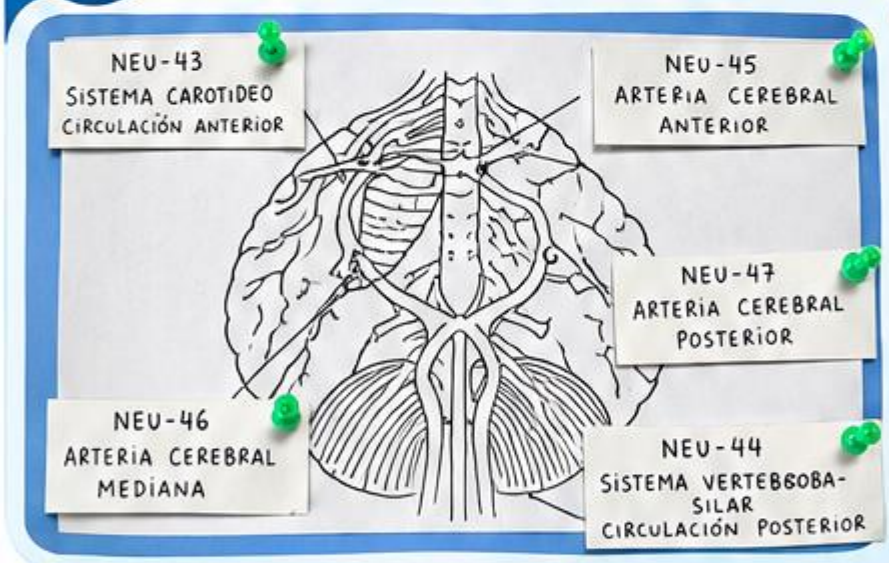
Regula homeostasis: temperatura, hambre, sed, sueño y hormonas.

Funciones clave

Tálamo
Estación de relevo sensorial y motor.

Hipotálamo
Regula funciones autónomas y endocrinas (homeostasis).

Irrigación cerebral



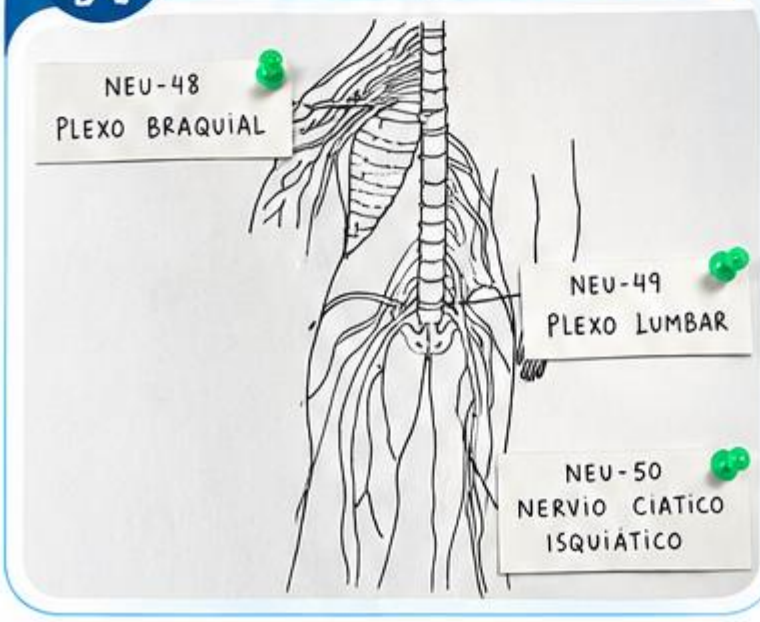
Aspectos clave

- ***Sistema carotídeo*** Circulación anterior del encéfalo.
- ***Sistema vertebrobasilar*** Circulación posterior.
- ***Arteria cerebral anterior*** Irriga la cara medial.
- ***Arteria cerebral media*** Irriga la superficie lateral.
- ***Arteria cerebral posterior*** Irriga la región occipital e inferior.

Marcadores del juego

- **NEU-43**: Sistema carotideo (circulación anterior)
- **NEU-44**: Sistema vertebrobasilar (circulación posterior)
- **NEU-45**: Arteria cerebral anterior
- **NEU-46**: Arteria cerebral mediana
- **NEU-47**: Arteria cerebral posterior

Sistema periférico



Funciones principales

Plexo braquial
Inerva el miembro superior.

Plexo lumbar
Inerva la pared abdominal y parte del miembro inferior.

Nervio ciático
Principal nervio del miembro inferior.

Palabras clave

- Diencéfalo
- Tálamo
- Hipotálamo
- Irrigación cerebral
- Arterias cerebrales
- Sistema carotídeo
- Sistema vertebrobasilar
- Sistema nervioso periférico
- Plexo braquial
- Plexo lumbar
- Nervio ciático

ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA



Cierre de la cartilla

Esta cartilla recopiló el diseño y desarrollo del juego de neuroanatomía, como estrategia académica para el reconocimiento, la ubicación y la relación funcional de estructuras del sistema nervioso.

Propósito del juego

Fortalecer el aprendizaje de la neuroanatomía mediante una actividad lúdica que promueve la integración, el razonamiento clínico y el trabajo colaborativo.

Competencias desarrolladas

- Identificación de estructuras anatómicas.
- Relación estructura–función.
- Ubicación espacial.
- Análisis y resolución de pistas.
- Trabajo en equipo.

Sobre la experiencia

Exploración de conocimientos previos → Aplicación de pistas y razonamiento → Consolidación del aprendizaje

Conclusión

El juego se constituyó en un recurso didáctico innovador y significativo para el aprendizaje de la neuroanatomía, al facilitar la integración de conceptos y la comprensión de la organización del sistema nervioso.



ÁGORA

USC UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Somos calidad, somos USC

FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA

Referencias bibliográficas

Fuentes de consulta y material guía utilizadas en el desarroillo de trabajo de neuroanatomía.

1. Snell RS. Neuroanatomía clínica. 4.ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 1999.
2. Khan YS, Lui F. Neuroanatomy, spinal cord [Internet]. 2023.
3. Rice University. The sensory and motor exams. Anatomy and Physiology; 2013.
4. Rubin M, Safdieh JE. Netter. Neuroanatomía esencial. Barcelona: Elsevier Masson; 2008.
5. Escobar MI, Pimienta HJ. Sistema nervioso: neuroanatomía funcional y clínica. 2.ª ed. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle; 2016.
6. Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Tomo 3: cabeza, cuello y neuroanatomía. 3.ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2014.
7. Jonathan S. Tratado de neurocirugía integral. 3.ª ed. 2022. Disponible en: https://amolca.proxyusc.elogim.com/reader/tratado-de-neurocirugia-integral-tercera-edicion
8. Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM. Gray. Anatomía para estudiantes. 3.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015. Capítulo 8: Cabeza y cuello. Nervios craneales.
9. Netter FH. Atlas de anatomía humana. 7.ª ed. Barcelona: Elsevier; 2019. Láminas 132 y 133.
10. Tortora GJ, Derrickson B. Principios de anatomía y fisiología. 15.ª ed. Editorial Médica Panamericana; 2018.
11. Cleveland Clinic. Cerebellum [Internet]. Cleveland (OH): Cleveland Clinic; [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://my.clevelandclinic.org/health/body/23418-cerebellum
12. IMAIOS. Hemisferio del cerebelo [Internet]. e-Anatomy; [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.imaios.com/es/e-anatomy/estructuras-anatomicas/hemisferio-del-cerebelo-1553821124
13. Clínica Universidad de Navarra. Vermis [Internet]. Diccionario médico CUN; [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/vermis
14. Clínica Universidad de Navarra. Pedúnculo cerebeloso [Internet]. Diccionario médico CUN; [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/pedunculo-cerebeloso
15. Psicología y Mente. Corteza cerebelosa [Internet]. [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://psicologiaymente.com/neurociencias/corteza-cerebelosa
16. Kenhub. Sustancia negra [Internet]. [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/substantia-nigra
17. Kenhub. Núcleo subtalámico [Internet]. [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/subthalamic-nucleus
18. Kenhub. Núcleos y tractos del cerebelo [Internet]. [citado 14 oct 2026]. Disponible en: https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/cerebellum-nuclei-tracts
19. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina. Neuroanatomía y exploración de pares craneales [Internet]. Ciudad de México: UNAM; [consultado 9 oct 2026]. Disponible en: https://fisiologia.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2021/10/UTI-practica7-Anexo-1.-Neuroanatomia-y-exploracion-de-pares-craneales.pdf
20. Universidad Nacional Autónoma de México. Pares craneales [Internet]. Disponible en: https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptb2011/octubre/0674517/0674517_A1.pdf
21. Felten DL, O'Banion MK. Netter. Atlas de neurociencia [Internet]. Disponible en: https://www.academia.edu/101080587/NETTER_ATLAS_DE_NEUROCIENCIA
22. Jimsheleishvili S, Dididze M. Neuroanatomy, cerebral cortex. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [citado 4 oct 2026]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537247/
23. Cleveland Clinic. Parietal lobe: what it is, function, location and damage [Internet]. 2023 [citado 4 oct 2026]. Disponible en: https://my.clevelandclinic.org/health/body/24628-parietal-lobe
24. Banker L, Tadi P. Neuroanatomy, motor cortex. In: StatPearls [Internet]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554611/
25. National Center for Biotechnology Information. Physiology, motor cortex. In: StatPearls [Internet]. 2023. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537108/
26. Psicología y Mente. Síndrome del área motora suplementaria [Internet]. Disponible en: https://psicologiaymente.com/neurociencias/sindrome-area-motora-suplementaria
27. NeuroRGS. Anatomía y función de la corteza cerebral: áreas de Brodmann [Internet]. Disponible en: https://neurorgs.net/docencia/anatomia-y-funcion-de-la-corteza-cerebral-humana-areas-de-brodman/
28. Femat G. Corteza premotora [Internet]. Disponible en: https://giovanafemat.com/corteza-premotora/
29. Neuro-Class. Corteza motora: funciones y mecanismos de control motor [Internet]. Disponible en: https://neuro-class.com/corteza-motora-funciones-y-mecanismos-de-control-motor/
30. Raju H, Tadi P. Neuroanatomy, somatosensory cortex. In: StatPearls [Internet]. 2022. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK555915/
31. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al. Neuroscience: the association cortices [Internet]. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001. Disponible en: https://pages.ucsd.edu/~mboyle/COGS107a/pdf-files/Neuroscience.pdf
32. Castillero Mimenza O. Las 47 áreas de Brodmann y las regiones del cerebro que contienen [Internet]. Psicología y Mente; 17 ago 2018. Disponible en: https://psicologiaymente.com/neurociencias/areas-brodmann
33. Cleveland Clinic. Cerebral cortex [Internet]. Disponible en: https://my.clevelandclinic.org/health/articles/23073-cerebral-cortex